

SILABO DE ECOLOGIA

I. IDENTIFICACIÓN

- 1.1 Área : CIENCIAS DE LA VIDA Y LA SALUD.
 1.2. Facultad : CIENCIAS BIOLÓGICAS
 1.3. Departamento Académico : CIENCIAS BIOLÓGICAS
 1.4. Programa/Carrera Profesional : CIENCIAS BIOLÓGICAS
 1.5. Sede: Trujillo
 1.6. Año y Semestre Académico : 2024-I
 1.7. Ciclo : V
 1.8. Código de la Experiencia Curricular : 2731
 1.9. Sección : A y B
 1.10. Créditos : 4
 1.11 Pre requisito:
 - Zoología de Vertebrados
 - Botánica Fanerogámica
 1.12 Inicio – Término : 06-05-2024 a 30-08- 2024
 1.13 Tipo : Obligatorio
 1.14 Organización semestral del tiempo (semanas): 16
 Organización semestral del tiempo (semanas): 16 por grupo

Tipo Actividades	GRUPO A y B									
	Total Hs	Unidad			semana/Día Recuperación	Total Hs	Unidad			semana/Día Recuperación
		I	II	III			I	II	III	
- Sesiones Teóricas A Y B	32	10	10	12	---	32	10	10	12	---
- Sesiones Prácticas	61	19	19	23	---	61	19	19	23	---
- Sesiones de Evaluación	3	1	1	1	6	3	1	1	1	6
Total Horas	96	---	---	---	---	96	---	---	---	---

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL
Docente 1	Padilla Sagástegui Santos Enrique	Biólogo	spadilla@unitru.edu.pe
Docente	Gonzales Velásquez Carmen Lizbeth Yurac	Biólogo	cgonzalesv@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

La experiencia curricular de Ecología es de carácter teórico-práctico, se orienta a desarrollar la Unidad de Competencia Manejo Ambiental y contribuye directamente al logro de las capacidades Terminales CT 2.2 del perfil del egresado.

Para el logro de las competencias se ha organizado la experiencia curricular en cuatro bloques temáticos: Energía no convencional, Ecología de suelos, agua, atmósfera y biodiversidad, Crecimiento poblacional y Ecotoxicología.

El contenido de la experiencia curricular será útil porque permitirá al estudiante en el ámbito del uso de la energía no convencional (uso de la radiación solar, temperatura, vientos, etc.), uso y conservación de suelos, agua, atmósfera u manejo de la biodiversidad. Asimismo, se orienta para que el estudiante se familiarice y aplique modelos de crecimiento de poblaciones silvestres y domésticas dentro de las relaciones inter específicas, teniendo en cuenta los parámetros de perturbación y toxicológicos.

Ejes y valores curriculares priorizados

Para su desempeño profesional, el Biólogo requiere demostrar aptitud, actitud y confianza en sí mismo y el respeto por la energía natural contenida en el suelo, agua, atmósfera y biodiversidad; por lo que la experiencia curricular será implementada con material necesario para la realización de acciones incluidas en experiencias para valorar, difundir, preservar y conservar el patrimonio natural dentro de las expectativas de sustentabilidad y sostenibilidad.

III. COMPETENCIA DE EGRESO

COMPETENCIA GENERAL

- **DEMUESTRA** compromiso e iniciativa para promover el desarrollo científico, ético, social, cultural y la conservación de ecosistemas y biodiversidad mediante tecnologías limpias.
- **DESARROLLA** su pensamiento crítico, aplicado en la solución de problemas en un contexto globalizado, haciendo uso de la tecnología de la información.
- **DEMUESTRA** dominio del pensamiento cuantitativo y comunicacional para resolver problemáticas ambientales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2: MANEJO AMBIENTAL

- Diseña y participa en programas orientados al manejo y conservación de la biodiversidad, la recuperación ecológica, aplicando la biotecnología y tecnologías limpias, desarrollando instrumentos y/o estudios de gestión ambiental y respetando el marco legislativo vigente.
- **Capacidades Terminales**
- 2.1. Realiza el diagnóstico y la evaluación de ecosistemas naturales (en especial los frágiles y vulnerables), aplicando metodologías adecuadas en campo y gabinete.
- 2.2. Elabora y aplica herramientas e instrumentos de gestión ambiental (EIA, OT, ZEE) en la conservación, restauración y control de los ecosistemas, evaluando indicadores de contaminación de ambientes acuícolas y terrestres y aplicando la normatividad vigente (ECAs, ISO, LMP). Haciendo uso de la biotecnología y tecnologías limpias.

I. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
CT. 2.2. Elabora y aplica herramientas e instrumentos de gestión ambiental (EIA, OT, ZEE) en la conservación, restauración y control de los ecosistemas,	RDA1: 1.1. Identifica con propiedad los conceptos básicos de la ecología y sus relaciones con otras ciencias.	UNIDAD I: Ecología y Energía no convencional. - Sociabilización deL Sílabo, - Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar Moche”, con visión al desarrollo Sostenible Ia. TEORÍA: LA ECOLOGÍA COMO CIENCIA: Historia. Concepto. Sus principios. Relaciones de la ecología con otras ciencias. Niveles y jerarquías ecológicas. División: Autoecología y Sinecología. Sistemas y Modelos en Ecología. La problemática ambiental actual. Los nuevos Paradigmas en Ecología.	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	9- 05 - 2024 5 semanas S1 (1.1): Teoría: A y B, 16 – 05 - 2024 Práctica: Grupo B 14-05 -2024 Grupo A: 16-05-2024

evaluando indicadores de contaminación de ambientes acuícolas y terrestres y aplicando la normatividad vigente (ECAs, ISO, LMP). Haciendo uso de la biotecnología y tecnologías limpias.	RDA1: 1.2. Identifica con propiedad la influencia de la radiación solar en las especies (plantas y animales) y sus efectos biológicos.	PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (primera parte) 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar Moche”, con visión al desarrollo Sostenible. I.b. TEORÍA: RADIACIÓN SOLAR. Definición. Naturaleza física y origen. Forma de ser transmitida. Espectro de radiación solar: visible, infrarrojo y ultravioleta. La radiación solar sobre la tierra: factores condicionantes. La radiación solar en el agua: Extinción y modificación. Cambios en la transparencia. Efectos biológicos: Sin mediar y mediando receptores especializados. Bioluminiscencia. Características. Efectos. El efecto invernadero.- El calentamiento global.- El cambio climático. PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (2da. parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible	• Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S2 (1.2): Teoría: A y B, 23 – 05 - 2024 Práctica: Grupo B 21-05 -2024 Grupo A: 23-05-2024
---	---	--	--	---	--	--

	RDA1: 1.3. Reflexiona sobre pérdida y ganancia de calor y los cambios de temperatura en el medio ambiente y en los organismos en relación al sustrato suelo.	I.c. TEORÍA: La temperatura ambiental, relación con el efecto invernadero y el cambio climático. Concepto. Unidades de medida. Evidencias científicas. Emisión de gases de efecto invernadero. Efectos e impactos de cambio climático. Como enfrentar en cambio climático. Reporte del IPCC. PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (3ra. parte) (3ra. parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S3 (1.3): Teoría: A y B, 30 – 05 - 2024 Práctica: Grupo B 28-05 -2024 Grupo A: 30-05-2024
	RDA1: 1.4. Explica los principios de la energía eólica, dando énfasis en la influencia de la distribución de oxígeno y anhídrido carbónico y su relación con plantas y animales.	I.d. TEORÍA: Seminario 1: Energía eólica (viento y circulación: fuerzas de fricción: gravitacional, aparente: centrífuga y coriolis). Vientos geostróficos. Tipos de circulación: Brisas de mar y de tierra. Brisas de valle y de montaña. Viento regional y Fohen. Monzones de verano y de invierno. Masas de atmósfera y frentes. Circulación local, regional. Humedad atmosférica y precipitación. Humedad absoluta y relativa. relación de mezcla. Punto de rocío. Variación diaria de la humead. Formación de nubes y tipos. Puntos de condensación. instrumentos de medida. Mecanismo de la	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S4 (1.4): Teoría: A y B, 06 – 06 - 2024 Práctica: Grupo B 04-06 -2024 Grupo A: 06-06-2024

	4	precipitación. Clasificación. Factores de pluviosidad. Características. Instrumentos de medida. Relación con la bio diversidad y cambio climático. Origen. Tipos. Presión atmosférica y vientos. Ciclón y anticiclón. Vientos centrales, borrasca y relación con la altura. Instrumentos y unidades de medida. Efecto en los seres vivos. PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (organización y análisis de datos y preparación del informe) 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible.				
	RDA1: 1.5. Expresa y representa modelos básicos del aprovechamiento de la energía no convencional en beneficio de los seres vivos y sustancias nutritivas por los productores y consumidores.	le. Retroalimentación a los alumnos con diferentes esquemas, preguntas casos ecológicos relacionados con las tres semanas anteriores. PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (presentación del informe). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible .	• Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat • Examen teórico - práctico	S5 (1.1): Teoría: A y B, 13 – 06 - 2024 Práctica: Grupo B 11-06 -2024 Grupo A: 13-06-2024

CT.2.1. Realiza el diagnóstico y la evaluación de ecosistemas naturales (en especial los frágiles y vulnerables), aplicando metodologías adecuadas en campo y gabinete.	RDA2: 2.1. Reconoce, analiza e interpreta las características físicas y químicas del medio. RDA2. 2.2. Explica los principios, características, de la variabilidad de gases de importancia para los seres vivos con	UNIDAD II. Ecología de suelo, agua, atmósfera y biodiversidad Ila . TEORÍA: EL MEDIO. Definición. Clases. La atmósfera: Su estructura. El agua como medio ecológico: Propiedades físicas y químicas. El agua en el ambiente terrestre: Procedencia. Distribución. Humedad absoluta. Humedad relativa. Los océanos: Características. Zonificación. Estratificación. Las aguas continentales: Características. Clases. Zonificación. Estratificación. PRÁCTICA: 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (1ra Parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. II.b. TEORÍA. Gases de importancia biológica y ecológica: Oxígeno: Distribución en el ambiente terrestre y acuático. Potencial de óxido-reducción. Efectos de la variación de la concentración de oxígeno. Anhídrido Carbónico: Distribución en	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S6 (1.2): S6 (1.1): Teoría: A y B, 20 – 06 - 2024 Práctica: Grupo B 18-06 -2024 Grupo A: 20-06-2024 S7 (1.3): Teoría: A y B, 27 – 06 - 2024 Práctica: Grupo B 25-06-2024 Grupo B 27-06-2024

	énfasis en el oxígeno y anhídrido carbónico.	el ambiente terrestre y acuático. Reacciones del CO₂ en el agua. Concentración de hidrogeniones. Efectos de la variación de la concentración del CO₂. PRÁCTICA. 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (2ra Parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible.	• Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Informes de práctica	• Preguntas a través de chat	
	RDA2. 2.3. Explica los principios y características de la restauración ecológica como disciplina multidimensional y hace esquemas de restauración con ejemplos.	IIc. TEORÍA. Ecología de la restauración ¿Qué es? Definiciones en torno al concepto de restauración ecológica. El concepto amplio de la restauración ecológica. La restauración ecológica como disciplina multidimensional. - Cómo plantear un proyecto de restauración ecológica. PRÁCTICA. 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (3ra Parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible.	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S8(1.4): Teoría: A y B, 04 – 07 - 2024 Práctica: Grupo B 02-07 -2024 Grupo A: 04-07-2024

	RDA2: 2.4. Reflexiona sobre los procesos de descomposición y regeneración de las sustancias nutritivas, haciendo esquemas y modelos ejemplificadores, explicando los factores limitantes. RDA2. 2.5. Expresa y representa modelos básicos del aprovechamiento de la energía almacenada en agua, suelo, atmósfera y biodiversidad, como parte el medio ecológico y propuestas para su preservación y conservación.	II.d. TEORÍA: Seminario N° 2: descomposición y regeneración. Sustancias nutritivas. nutrición: clases, métodos y mecanismos. los ciclos biogeoquímicos: Concepto. Características. Clases. Ciclo del Nitrógeno, carbono, fósforo, agua, oxígeno, azufre, hierro, magnesio, calcio, sílice y manganeso. Principales vías de renovación. FACTORES LIMITANTES. Principios relacionados con los factores limitantes: Ley del mínimo de Liebig y del máximo de Shelford y principios subsidiarios. Combinación de las leyes. Otras leyes de importancia ecológica. PRÁCTICA. 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (análisis de datos). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. II.e. Retroalimentación a los alumnos con diferentes esquemas, preguntas casos ecológicos relacionados con las tres semanas anteriores.	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Informes de práctica • Preguntas a través de chat	S9(1.4): Teoría: A y B, 11 – 07 - 2024 Práctica: Grupo B 09-07 -2024 Grupo A: 11-07-2024
			• Conferencia • Video ppt • Foro		• Rúbrica	S10(1.4): Teoría: A y B, 18 – 07 -

CT.2.1. Realiza el diagnóstico y la evaluación de ecosistemas naturales (en especial los frágiles y vulnerables), aplicando metodologías adecuadas en campo y gabinete		PRÁCTICA. 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (presentación del informe). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible	• Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	Ensayos Infografía Monografía Informes de práctica	• Cuestionarios • Lista de cotejos • Exámen teórico y práctico	2024 Práctica: Grupo B 16-07 - 2024 Grupo A: 14-07- 2024
	RDA3. 3.1. Explica e identifica los principios, características, de la variabilidad de poblaciones silvestres y domésticas como parte de una comunidad y su relación con el sustrato	UNIDAD III. Ecología de comunidades, crecimiento poblacional y Ecotoxicología III.a. TEORIA. POBLACION. La definición de especie y población. Propiedades generales y particulares de las poblaciones. Ámbito del hogar, territorio y territorialidad. Principales tipos de relaciones inter específicas: Definiciones: Ejemplos. Modelos de competencia y depredación. Métodos de evaluación de poblaciones. PRÁCTICA: 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (1ra parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informe de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S11 (1.1): Teoría: A y B, 25 – 07 - 2024 Práctica: Grupo B 23-07 -2024 Grupo A: 25-07-2024

	RDA3:3.2. Reflexiona sobre los riesgos de la extinción de especies de una comunidad, dando énfasis en el significado del ecotono y el principio o efecto de borde.	Sostenible. III.b. TEORÍA: Comunidad: Definición. Biocenosis. Biotopo. Clasificación de las comunidades. Características cualitativas y cuantitativas. Diversidad: Concepto. Clases. Medición. Factores que originan gradientes de diversidad. Ejemplos de ambientes terrestres, dulceacuícolas y Marinos. El ecotono y el principio de borde. Métodos de evaluación de comunidades. PRÁCTICA: 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (2da.parte) 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: <i>Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible.</i>	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S12 (1.2): Teoría: A y B, 01 – 08- 2024 Práctica: Grupo B 30-08 -2024 Grupo A: 01-08-2024
	RDA3: 3.3. Se interesa en utilizar de manera correcta y coherente los métodos de estudios	III.c. TEORÍA: Dinámica del ecosistema: Definición. Componentes. Hábitat. Nicho. Energía. Concepto. Leyes de la termodinámica. Productividad biológica: concepto. Clases. Producción. Stading crop. Biomasa. Métodos de estudio. Dinámica del ecosistema: Cadena alimenticia. Metabolismo y tamaño de los individuos. Estructura trófica y pirámides ecológicas. Red trófica:	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat -	S13 (1.3): Teoría: A y B, 08 – 08 - 2024 Práctica: Grupo B 06-08 -2024 Grupo A: 08-08-2024

	de ecosistemas, teniendo en cuenta los conceptos de producción, Standing crop y biomasa. RDA3:3.4. Explica con propiedad y elabora planes, estrategias y programas orientados al estudio y sustentabilidad de una comunidad natural, teniendo en cuenta las sucesiones y fluctuaciones en relación al tiempo y al clima	Casos de un ambiente marino, dulceacuícolas y terrestres. PRÁCTICA: 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (2da. FERIUA DE TRABAJOS EXPERIMENTALES DE ECOLOGÍA). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. IIId. TEORÍA. SEMINARIO N° 4 Sucesión ecológica. definición. Causas. Relación con tiempo y el clima. Dispersión e invasión. Barreras: Tipos. Ecesis. Comunidad Climax. Comunidad seral y sere. Tipos y etapas de sucesión. Teorías de la sucesión. Fluctuaciones. Definición. Tipos. Teorías. Fluctuaciones cíclicas: Causas. Fluctuaciones irregulares: Causas. Ritmos. MEJORAMIENTO BIOLÓGICO. Vegetales y animales. Selección, mutación hibridación. ¿Como se mejoran las especies? PRÁCTICA: 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (análisis de datos). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje • Aprendizaje cooperativo • Dinámica de grupo	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• <u>Rúbrica</u> • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat • Exámen teórico	S14 (1.4) Teoría: A y B, 15 – 08 - 2024 Práctica: Grupo B 13-08 -2024 Grupo A: 15-08-2024
--	---	--	---	---	---	---

	RDA 3: Expresa y representa modelos de crecimiento de poblaciones dentro de una comunidad y a la vez hace propuestas para su preservación y conservación.	Sostenible. III.e. TEORÍA: Retroalimentación a los alumnos con diferentes esquemas, preguntas casos ecológicos relacionados con las tres semanas anteriores. PRÁCTICA 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (presentación del informe) Examen de aplazados	• Conferencia • Video ppt • Foro • Chat • Trabajo práctico siguiendo la guía de aprendizaje Trabajo práctico	• Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica • Monografía • Informes de práctica	• <u>Rúbrica</u> • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat • Exámen teórico y práctico • Preguntas a través de chat • Exámen teórico y práctico	S15 (1.1): Teoría: A y B, 22 – 08 - 2024 Práctica: Grupo B 20-08 -2024 Grupo A: 22-08-2024 S16 (1.1): Teoría: A y B, 29 – 08 - 2024 Práctica: Grupo B 27-08 -2024 Grupo A: 29-08-2024
--	--	--	---	---	---	--

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

- a. **Base legal:** Reglamento de Normas Generales de Evaluación y Aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.
- b. **Principios y procedimientos:**
- La evaluación por competencias se caracterizará por ser progresiva, formativa y auténtica, por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
 - Se evaluarán las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y servirán para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora. (Foro)
 - Al valorar los resultados y/o productos, se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. La fórmula sirve para calcular los promedios de Unidad y el Promedio Promocional correspondiente:

$$\text{PU} = \text{EU}(2) + \text{S}(1) + \text{AP}(1) + \text{RSU}(1) + \text{IFP}(1) / 6$$

EU: Examen de unidad

S: Seminario

AP: Avance de práctica

RSU: Responsabilidad Social Universitaria

IFP: Informe final de práctica

Evaluación sumativa

- Habrá tres reportes de los resultados de evaluación formativa en el sistema virtual de evaluación al finalizar cada unidad didáctica, para información de los estudiantes, de la Dirección de Departamento y Escuela correspondiente y fundamentalmente para la determinar el logro de las capacidades y competencias programadas.

En caso haya estudiantes desaprobados, los docentes tendrán que informar el plan de mejora respectivo, es decir las acciones correctivas, remediales o de recuperación que se realizarán con dichos estudiantes durante las horas de tutoría de la asignatura.

Los reportes de evaluaciones serán subidos al Sistema Único Virtual (SUV) en el lapso de los ocho días siguientes de terminada las unidades correspondientes, siguiendo el programa del sílabo:

- Primera unidad en la semana seis (6)
- Segunda unidad en semana once (11)
- Tercera unidad en semana dieciséis (16)

El último reporte se realizará al término de la decimos quinta semana y considerarán los promedios obtenidos por los estudiantes en las unidades 1, 2 y 3, que será la nota final de la asignatura. Si el estudiante saliera desaprobado promocionalmente tendrá derecho a una evaluación de desempeño.

Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0 - 20). La nota aprobatoria es 14. En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función al ingreso a la plataforma y/o productos académicos virtuales presentados semanalmente por los

- estudiantes. En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados.

Los estudiantes que hayan obtenido nota desaprobatória promocional (menor a 14), al término del desarrollo de la experiencia curricular, tendrán derecho a una evaluación de desempeño, previo pago correspondiente según lo dispuesto en el TUPA- UNT.

Los estudiantes cuya nota promocional sea menor a 14 en la experiencia curricular, a pesar de haber participado en los planes de mejora, serán considerados no promovidos. Los docentes deben adjuntar un informe documentado sobre estos casos a la unidad de Estudios Generales o Dirección de Escuela según corresponda.

La evaluación de desempeño comprende dos procesos: la presentación y evaluación de un informe escrito y una prueba escrita, ambos sobre aspectos específicos de las competencias que el estudiante no logró al culminar regularmente el desarrollo de una experiencia curricular. Los resultados de estos dos procesos se promedian y el resultado es el promedio promocional final. El docente tiene la responsabilidad y obligación de informar a los estudiantes de todos sus resultados.

VI. TUTORIA Y CONSEJERÍA

Propósito:

Apoyo pedagógico que brindan los docentes a sus estudiantes que requieran acciones correctivas, remediales o de recuperación para alcanzar lograr las competencias y capacidades de su asignatura.

Desarrollo de la:

- Prof. Enrique Padilla Sagástegui
 - Día: viernes
 - Horario: 16.00 – 18.00 horas
 - Ambiente: SAM 308
 - Lugar: SAM 308 Y/O LABORATORIO DE Ecología: primer piso
- Prof. Carmen Lizbeth Yurac Gonzales Velásquez
 - Día: martes
 - Horario: 17 a 19 horas

VI. REFERENCIAS

A. INKOGRAFÍA

Textos y artículos científicos	Dirección electrónica
Villalobos, R.L.2026. Ecología y medio ambiente: BASES DE LA ECOLOGIA.	http://biocab.org/Ecologia.html

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA. FACULTAD DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE DEPARTAMENTO DE MANEJO DE BOSQUES Y ECOSISTEMA. Lima. Perú , Managua, Nicaragua.	
Morlans, M. C. 2017. Ecología de poblaciones. <u>Universidad Veracruzana</u>	+35 Libros de Ecología Gratis [PDF] InfoLibros.org
Malacalza, L. , Momo, F., Coviella, C., Casset, A., Giorgi, A., y Feijóo, C. 2002. Ecología General. 2a. edición virtual.	https://es.scribd.com/doc/19438409/Ecologia-General-TEXT0
Menéndez, I. 1996. Ecología. Biblioteca de la Asamblea Legislativa de El Salvador.	https://biblioteca.asamblea.gob.sv/8253_ecologia?q=
Odum, E. P. 2020. Fundamentos de ecología, quinta edición	https://libreriafavorita.blogspot.com/2020/02/fundamentos-de-ecologia
Guzmán-Moreno, L. 2015. Ecología Recursara: Naturaleza de la Ecología.	https://luciaguzmanm.blogspot.com/2015/10/capitulo-1-naturaleza-de-la... http://luciaguzmanm.blogspot.cl/?zx=696a3e552045d813.
Deterioro ambiental (2014) Ecología.	: http://deterioroambiental1997.blogspot.cl/2014/06/ecologia-ecologia-la-rama-de-las.html
Smith, R.L., and Smith T.M. 2001. Ecología. En: 4-9. Traducción de Francesc Mezquita y Eduardo Aparici. Addison Wesley (Pearson Educación S. A.), Talleres Gráficos Peñalara S. A., Madrid, España. 4ª Edición.	https://luciaguzmanm.blogspot.com/2015/10/capitulo-1-naturaleza-de-la
Brack, E. A. y Mendieta, V. C. 2015. Ecología del Perú. fuente de información e inspiración para quienes tienen interés por conocer la ecología y los recursos naturales	https://www.editorialbruno.com.pe/bstore/textos-de-consulta
Navarro, L. M., Proença, V., Kaplan, J. O. y Pereira, H. M. NATURALEZA INDÓMITA - Ecología: Mantener los hábitats que	https://sites.google.com/site/indomitismo/textos/ecologia

dependen de perturbaciones.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- CLARKE, G. 1963. Elementos de ecología. Edit Omega. Barcelona.
- BEGON, M; HARPER, J y C, TOWNSEND. 1995. Ecología: individuos, poblaciones y comunidades. Edic. Omega, Barcelona 886 pp.
- HUARANGA, F; MÉNDEZ, E y V, QUILCAT. 2011. Prácticas de ecología. Femaro Edit. Trujillo. 175 pp
- MARGALEF, R. 1974. Ecología. Edit OMEGA. Barcelona.
- ODUM, E y G, WARRETT. 2006. Ecología. Edit. Thompson. 5ta. Edic. México. □
- RODRIGUEZ, J. 2010. Ecología. Edic. Pirámide, Madrid, España. 502 pp.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- ARNTZ, W. A. LANDA y J. TARAZONA. 1985. "El Niño" Su impacto en la fauna marina. Bol. Inst. Mar. Callao - Perú.
- BRACK, A. 1990. Gran geografía del Perú. Naturaleza y hombre. La fauna. Edit. Talleres gráficos Soles. SA. Vol III. Barcelona-España. 243 pp.
- BELLINGS, W. 1968. Las plantas y el ecosistema. Edit HERRERO HNOS. S.A. México.
- DAJOZ, R. 2004. Tratado de ecología. Edit Mundi-Prensa. Madrid.
- DAUBEMIRE, R. 1996. Ecología vegetal. Edit. LIMUSA WILEY. México.
- DUVIGNEAUD, P. 1981. La síntesis ecológica. Edit. Alambra, S.A. México. 306 pp.
- ENKERLIN, E; CANO, G; GARZA, R; VOGEL, E y A, CORREA. 1997. Ciencia ambiental y desarrollo sostenible. Edit, Thompson. México. 303 pp.
- ESCRAGG, A. 2012. Biotecnología ambiental. 1ra. Ed. Edit. Acribia, S.A, Madrid, España. 307 pp.
- FÉLIX, G y L, SEVILLA. 2004. Ecología y Salud. Edit. McGraw-Hill, México. 463 pp. □ FONTANA, L. 2016. Principios de Ecología. Edit. Brujas. Córdoba, Argentina. 315 pp.
- GALLEGU, B; SILVA, E y E, MIRAMONTES. 2011. Educación ambiental. Edit.
- GILPIN, A. 2008. Economía ambiental. Edit. Alfaomega, México. 334 pp.
- GONZALES, A y N, MEDINA. 1995. Ecología. Edit. Mc GRAW HILL, México. 307 pp.
- GREGORIJ, G; KANE, L Y H, KANE. 1990. El desarrollo sostenible. Edit. IICA. Costa Rica. 117 pp.
- HUARANGA, F. 2019. Resúmenes II Simposium Internacional de Biotecnología. Royce Edit. Trujillo, Perú.
- MATTEUCCI, S. y C. COLMA. 1982. Metodología para el estudio de la vegetación. OEA. Monografía 22: 168.
- MÉNDEZ, R. 2008. Cultivos orgánicos. Edic. Ecoe. Bogota, Colombia. 168 pp.
- MOLLES, C. 2005. Ecología: Conceptos y Aplicaciones. Edit. Mc. Graw Hill. Madrid, España. 671 pp.
- NAVARRO, G y S, NAVARRO. 2013. ! Química agrícola. Edic. Mundi Prensa. Madrid, España. 492 pp.
- NEBEL, B y R, WRIGHT. 1999. Ciencias ambientales: Ecología y desarrollo sustentable. Edit. Prentice Hall. México. 720 pp.
- ONDARSA, R. 1993. El Impacto del hombre sobre la Tierra. Edit. TRILLAS. México. □ ODUM E. y F. SARMIENTO. 1998. Ecología: El Puente entre ciencia y sociedad. Edit. Mc. GRAW HILL. México.
- PADILLA, S y L, PADILLA. 2015. Ecología aplicada: Prácticas desarrolladas. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú.
- PADILLA, S. 2014. Índices de diversidad ecológica: Métodos de evaluación. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú.

- PADILLA, S. 2013. Ecosistemas en las regiones naturales del norte del Perú. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú.
- RAMADE, F. 1977. Elementos de Ecología aplicada. Edit. Mundi Prensa. Madrid. España. 581 pp.
- RENNEBERG, R. 2012. Biotecnología para principiantes. Edit. Reverte. Barcelona, España. 300 pp.
- RIVERA, H. 2007. Introducción a la geoquímica general y aplicada. Edit. Gráfica Retai S.A.C. Lima, Perú. 475 pp.
- SMITH, T y R, LEO. 2007. Ecología. Edit. Pearson Addison Wesley. Madrid, España. 682 pp.
- SUTTON, D. y P. HARMON. 1998. Fundamentos de ecología. LIMUSA. México.
- TYLLER, M. 1994. Ecología y medio ambiente. Edit. Grupo Editorial Iberoamericana. México.
- VAN ESSO, M. 2008. Fundamentos de ecología. Edit. Noveduc, Argentina, 173 pp.
- VEGAS, M. 1982. Introducción de la ecología del bento marino. OEA. Monografía 9: 120.
- VISCARRA, M. 2006. Tecnósfera: La atmósfera contaminada y sus relaciones con el pueblo. 2da Edic. Edit. ARS, S.A.C. Lima, Perú. 275 pp.
- ZAVALETA, A. 1992. Edafología. CONCYTEC. Edit. A & B SA. Lima-Perú. 223 pp

